Rapport d'Expérience : Analyse des Performances de l'Algorithme

Groupe 17

April 25, 2025

1 Configuration des Expériences

Deux séries d'expériences ont été réalisées avec des configurations de "main" (jeu de cartes) différentes. Pour chaque expérience, l'algorithme a été testé sur plusieurs tours, mesurant les temps d'exécution, les victoires, défaites et égalités.

- **Première expérience :** Cette expérience a été réalisée sur 20 parties. À chaque partie, le nombre de tours a été incrémenté de 1, commençant à 3 et allant jusqu'à 22. Les performances de l'algorithme ont été mesurées pour chaque tour, en enregistrant les temps d'exécution, le nombre de victoires, de défaites et d'égalités.
- **Deuxième expérience :** Cette expérience se compose de trois séries de 20 parties chacune, avec une configuration de main qui change après chaque série. Les 20 premières parties ont été jouées avec une main de 8 cartes, suivies de 20 parties supplémentaires avec une main de 10 cartes, et enfin, les 20 dernières parties avec une main de 13 cartes. À chaque partie, le nombre de tours a été incrémenté de 1, avec les mêmes conditions que pour la première expérience. Les performances ont été mesurées de la même manière.

2 Résultats

2.1 Temps d'Exécution

Les courbes d'exécution montrent une tendance générale à l'augmentation du temps en fonction du nombre de tours, influencée par la configuration des cartes.

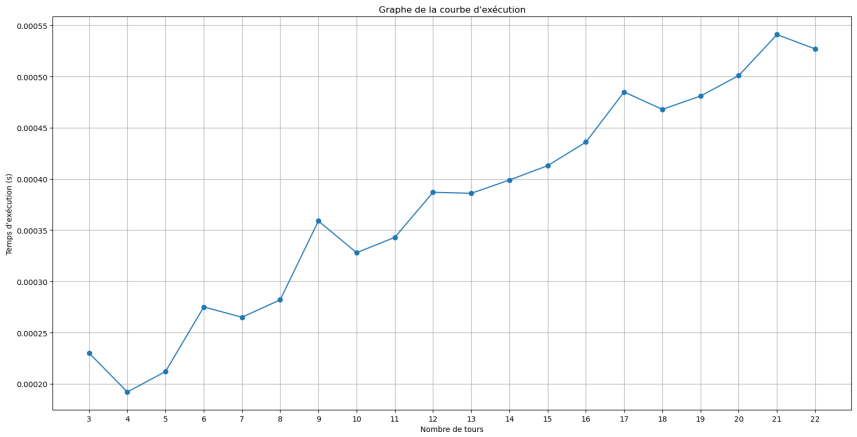


Figure 1: Courbe d'exécution en fonction du nombre de tours.

2.2 Performances par Configuration

Les mains de plus grande taille entraînent des temps d'exécution plus longs. Cependant, l'algorithme s'adapte bien à l'augmentation du nombre de cartes.

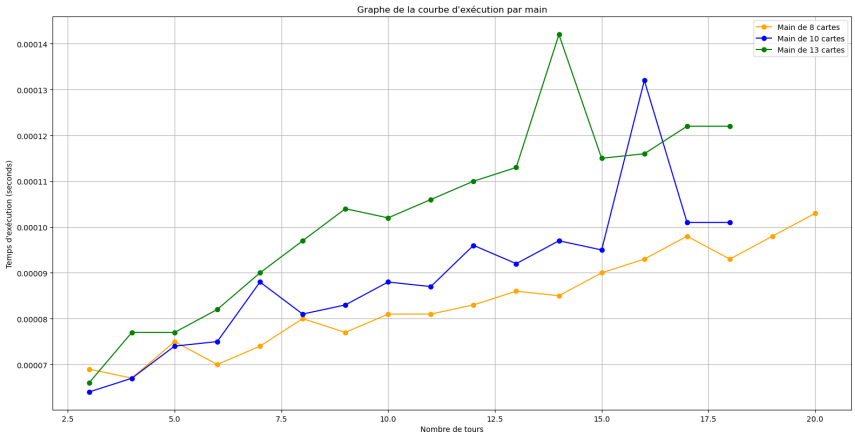


Figure 2: Courbe d'exécution par main en fonction du nombre de tours.

2.3 Victoires, Défaites et Égalités

Les histogrammes montrent un progrès continu de l'algorithme, avec une augmentation des victoires et une réduction des défaites.

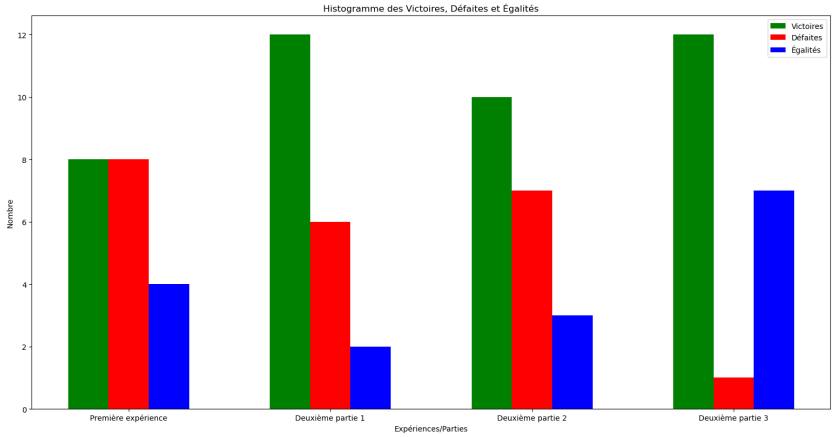


Figure 3: Histogramme des victoires, défaites et égalités.

3 Analyse des Résultats

Le score d'algorithme a été défini comme suit :

$$\text{Score} = (\text{Victoires} \times 1) - (\text{Défaites} \times 0.5) + (\text{Égalités} \times 0.2)$$

Cette formule prend en compte les victoires et les défaites, et attribue un poids modéré aux égalités. Le score est ensuite utilisé pour comparer les performances de l'algorithme dans chaque expérience.

3.1 Première expérience

La première expérience a donné un score de 4.8, suggérant une optimisation modérée de l'algorithme. Les victoires et défaites étaient presque équivalentes, avec des temps d'exécution variables.

3.2 Deuxième expérience

Les résultats de la deuxième expérience montrent une amélioration :

- Première partie : score de 9.4, indiquant une performance accrue.

- Deuxième partie : score de 7.1, toujours positif, mais légèrement inférieur.
- Troisième partie : score de 12.9, démontrant une optimisation réussie au fil des tours.

Les temps d'exécution sont devenus plus stables, et l'algorithme a montré une meilleure adaptation.

4 Conclusion

Les résultats montrent une amélioration continue de l'algorithme, optimisant ses choix pour augmenter les victoires et réduire les défaites. La taille de la main impacte le temps d'exécution, ce qui ouvre la voie à des optimisations futures.